

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Chimie • Tle TI

Stéréochimie : isomérisation et représentation des molécules

Module 1 • Chimie organique

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant l'ensemble des notions de stéréochimie du programme. Une rigueur absolue dans les représentations (Cram, Fischer, Newman, chaises) et l'usage du vocabulaire IUPAC (R/S, Z/E, syn/anti, axial/équatorial) est attendue.

EXERCICE 1 Analyse stéréochimique globale d'une formule brute

On considère la formule brute $C_6H_{12}O$. Plusieurs isomères de constitution présentent une double liaison $C=C$ ou un cycle.

- Déterminer tous les isomères de constitution (chaîne, position, fonction) cycliques ou acycliques, saturés ou insaturés, correspondant à cette formule brute et possédant au moins un centre de chiralité ou une double liaison $C=C$ susceptible d'isomérisation Z/E. Représenter chaque isomère retenu en formule de Cram (stéréochimie explicite si centre chiral ou double liaison stéréogène).
- Parmi les isomères acycliques insaturés identifiés, en choisir un possédant un carbone asymétrique et une double liaison Z/E. Pour cet isomère :
 - Déterminer le nombre maximal de stéréoisomères théoriques. Préciser les relations (énantiomères, diastéréoisomères) entre eux.
 - Représenter en projection de Fischer les deux énantiomères de configuration (R, Z) et (S, Z). Justifier l'assignation R/S par la règle de Cahn-Ingold-Prelog.
- Un mélange équimolaire des deux énantiomères de l'isomère choisi en 2. est mis en présence d'un réactif chiral pur (ex : (R) - $PhCH(OH)CH_3$). Expliquer qualitativement pourquoi les vitesses de réaction des deux énantiomères avec ce réactif sont différentes, alors qu'elles sont identiques avec un réactif achiral.

EXERCICE 2 Pouvoir rotatoire, excès énantiomérique et résolution

L'acide 2-chlorobutanoïque ($CH_3CH_2CH(Cl)COOH$) est chiral. On note $[\alpha]_D^{20} = -15,5^\circ \text{ mL g}^{-1} \text{ dm}^{-1}$ pour l'énantiomère pur (S) ($c = 1,0 \text{ g mL}^{-1}$, EtOH).

- Représenter en perspective (Cram) et en projection de Fischer les deux énantiomères (R) et (S). Assigner la configuration absolue du carbone C2 pour chacun.
- Un échantillon commercial de cet acide présente une rotation observée $\alpha_{\text{obs}} = -6,2^\circ$ (mêmes conditions de concentration et de solvant). Calculer l'excès énantiomérique (% ee) et la composition molaire en % de chaque énantiomère. Quel est l'énantiomère en excès ?

3. On souhaite résoudre un mélange racémique de cet acide par formation de sels diastéréoisomères avec une base chirale pure, la (R)-1-phényléthylamine ($\text{PhCH}(\text{NH}_2)\text{CH}_3$).
- Écrire l'équation de la réaction acide-base. Représenter en perspective les deux sels diastéréoisomères formés (configuration des deux centres chiraux).
 - Justifier que ces deux sels ont des solubilités différentes dans un solvant achiral donné, permettant leur séparation par cristallisation fractionnée.
 - Après séparation et régénération des acides, quel(s) énantiomère(s) d'acide 2-chlorobutanoïque récupère-t-on à partir de chaque sel ? Justifier.

EXERCICE 3 Analyse conformationnelle : butane et cyclohexane substitué

Partie A : Butane (Newman).

- Tracer les projections de Newman (visée C2-C3) des quatre conformations remarquables : deux éclipsées (syn et anti-éclipsée) et deux décalées (gauche et anti). Indiquer les angles dièdres H-C2-C3-H ou $\text{CH}_3\text{-C2-C3-CH}_3$.
- Classer ces conformations par énergie croissante. Justifier l'ordre en invoquant les interactions stériques (tension de Pitzer, tension de van der Waals) et l'hyperconjugation. Estimer les différences d'énergie relatives (en kJ mol^{-1}) à partir des données usuelles du cours.

Partie B : trans-1-tert-Butyl-4-méthylcyclohexane.

- Représenter les deux conformations de chaise possibles (renversement de cycle). Pour chacune, préciser la position (axial/équatorial) du tert-butyle et du méthyle.
- Sachant que l'énergie de tension 1,3-diaxiale vaut $11,4 \text{ kJ mol}^{-1}$ pour un tert-butyle et $7,6 \text{ kJ mol}^{-1}$ pour un méthyle, calculer l'énergie relative des deux chaises. Laquelle est largement majoritaire à l'équilibre (298 K) ?
- Représenter la conformation de bateau correspondante à la chaise la plus stable. Identifier les interactions de flagpole et les interactions d'éclipsage spécifiques à cette conformation. Comparer qualitativement son énergie à celle des chaises.

EXERCICE 4 Éluclation de structure et stéréochimie : Cas du menthol

Le menthol naturel (formule brute $\text{C}_{10}\text{H}_{20}\text{O}$) est un monoterpène cyclique. Son hydrogénation catalytique (excès H_2 , Pt) donne le menthane ($\text{C}_{10}\text{H}_{20}$). L'oxydation du menthol (excès [O]) donne l'acide menthique ($\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}_2$), qui possède deux fonctions acides. La décarboxylation de l'acide menthique (Cu, quinoléine, Δ) donne l'isomenthane ($\text{C}_{10}\text{H}_{18}$).

1. Calculer les indices de double liaison (IDB) pour le menthol, le menthane, l'acide menthique et l'isomenthane. En déduire la nature des cycles (mono/bi/polycycliques) et la présence de doubles liaisons pour chaque composé.
2. L'acide menthique possède deux fonctions carboxyles. Proposer une structure carbonée (squelette) compatible avec l'obtention de l'isomenthane ($C_{10}H_{18}$, IDB=2) par décarboxylation double. Justifier le nombre de carbones perdus.
3. Le menthol naturel possède trois centres de chiralité. Son pouvoir rotatoire spécifique est $[\alpha]_D = -50^\circ$ (EtOH). L'isomère (1R,2S,5R)-menthol est le constituant majeur de l'huile essentielle de menthe poivrée.
 - (a) Représenter la conformation de chaise la plus stable du (1R,2S,5R)-menthol (groupe OH en C1, CH_3 en C2, $CH(CH_3)_2$ en C5). Placer tous les substituants (axiaux/équatoriaux).
 - (b) Expliquer pourquoi cette conformation est privilégiée par rapport à la chaise renversée, en quantifiant l'énergie de tension 1,3-diaxiale évitée (valeurs usuelles : $OH \approx 4,2 \text{ kJ mol}^{-1}$, $CH_3 \approx 7,6 \text{ kJ mol}^{-1}$, $CH(CH_3)_2 \approx 9,2 \text{ kJ mol}^{-1}$).
 - (c) Combien de stéréoisomères (énantiomères + diastéréoisomères) existent théoriquement pour le menthol (3 centres chiraux) ? En l'absence de symétrie moléculaire (plan de symétrie), combien de paires d'énantiomères distinctes ?